

核心优势

-  **高效交付专家：** 1 年交付 4 万行代码，19 人月复杂需求，缺陷密度 < 0.9/人月
-  **性能优化能手：** 攻克 Spark 性能劣化 20% 难题，资源利用率提升 21%
-  **核心代码贡献者：** 深度参与 Spark on Yarn 迁移至 Spark on K8s，节省百万成本
-  **前沿技术探索者：** 引领团队拥抱 AI Agent 协同，通过 AI 赋能显著提升交付效能

技术栈

- | | | | |
|------|------------|-----------|--|
| 语言： | Java、Scala | 大数据： | Spark、HDFS、Hudi、Yarn |
| 云原生： | K8s、Docker | 工具链： | Git、Maven、Arthas、JProfiler、IntelliJ IDEA |
| | | AI Agent： | Gemini-CLI、Claude-Code、MCP、Skill |

工作经历

北京外企德科人力资源服务上海有限公司 (华为运营商务)

2022-05 至今

软件开发工程师 | 大数据平台构建、工具链维护

-  **高效交付：** 负责 Spark 引擎开发、维护、持续演进。2025 年代码量 4 万+，按时交付 19 人月需求，缺陷密度 < 0.9。参与架构切换核心开发工作，达成资源降配 20% 目标。
-  **问题解决：** 2025 年定位 180+ 次复杂问题，解决 144 个问题单，有效降低项目风险。
-  **知识传承：** 2025 年累计输出 70 篇 wiki 文档，提升团队技术水平。
-  **荣誉表彰：** 荣获部门“卓越编码奖”、“担当奖”。

汇智明德（北京）教育科技有限公司

2020-06 至 2022-05

软件开发工程师 | NLP 引擎与教材系统开发

-  **NLP 引擎：** 主导基于 Stanford NLP 的文本分析引擎，攻克长难句识别等难题。
-  **系统落地：** 教材系统落地新东方/友邻优客；文章检索系统服务于 21 世纪英文报。

硕士研究生备考

2018-06 至 2020-03

系统复习计算机核心知识，夯实专业理论基础。

北京青牛技术股份有限公司

2017-07 至 2018-05

软件开发工程师 | 呼叫中心管理系统

负责 Java 功能模块开发，参与从需求分析到测试的全生命周期。

教育背景

北京信息科技大学

2013-09 至 2017-06

本科 | 工学 - 计算机相关类 - 网络工程

项目经历 & 关键成果展示

1、资源潮汐调度特性及其落地 (深度参与竞争力特性)

关键词: 云原生, Fabric8, Spark On K8s, 资源节约

角色: 核心开发

- 成果** 实现计算任务耗时不变, 总体资源降配 21%。
- 背景** 希望通过资源潮汐调度节约服务器资源。
- 任务** 负责感知队列更新、动态扩缩容及亲和性调度等核心逻辑开发。
难点在于实现潮汐调度在快速响应资源变化的同时, 保持任务运行的平稳性。
- 行动**
 - 感知队列更新: 利用 fabric8 informer 监听资源 cr, 感知潮汐动作。
 - 动态扩缩容: 动态更新 spark.dynamicAllocation.maxExecutors 参数, 在高负载时扩容。
 - 优雅缩容: 在满足强制归还红线的情况下, 通过平滑迁移技术尽可能减少任务失败重试。
 - 亲和性调度: 与 K8s scheduler 协同, 通过 pod 注解实现 executor 在借来节点的亲和性部署。

2、攻克难题: Spark 性能问题攻关

关键词: Arthas, JFR, GC 优化, OOM 解决

角色: 救火队员

- 成果**
 - 提升性能 20%, 并总结出一套定位指导。
 - 沉淀性能优化方法论, 显著提升个人与团队定位、分析及解决性能问题的效率, 节省团队人力成本。
- 背景** 在 Spark On Yarn 切换至 K8s 过程中, 发现性能劣化 20%。
- 任务** 通过工具定位性能瓶颈并解决 OOM 问题。
- 行动**
 - 瓶颈定位: 通过 Arthas 火焰图分析发现 SDK 拼接日志导致 10% 性能损耗。
 - OOM 解决: 分析内存 dump 找到泄露根因, 与触发团队协作完成修复。

3、大数据平台 JDK 8 至 21 基座升级

关键词: JDK 21, Spark 3.5.1, 依赖治理

角色: 专项负责人

- 成果** 主导完成 8 个核心服务及 4 个 SDK 组件的平滑升级, 实现业务无感知切换, 解决潜在安全红线风险。
- 背景** JDK 8 进入日落周期, 基于公司安全合规要求, 需在限定时间内完成向 JDK 21 的迁移。
- 任务** 在 Spark 3.5.1 生态下, 解决全链路兼容性、依赖冲突及 GC 调优问题, 确保性能不回退。
- 行动**
 - 兼容性适配: 通过 Maven 降级编译保障字节码向下兼容; 利用 `--add-opens` 解决 JDK 21 模块化后的反射访问限制。
 - 依赖治理: 解决 Hadoop 3.3.1 与 Hive 间的依赖冲突, 协同周边团队对不支持 JDK 8 的开源库进行定制化降级编译。
 - 风险管理: 每日与具体开发人员深度沟通, 动态追踪进度并识别新风险。通过日报形式闭环管理, 确保项目状态透明, 实现风险心中有数与关键节点的可控。

4、个人项目: Spark 智能性能诊断工具 (LLM + MCP)

关键词: Spring Boot, Spring AI, DuckDB, Vue 3, Claude Code, Gemini CLI, LLM 诊断, MCP 服务

- 愿景** 基于 LLM 洞察数据, 通过 MCP 开放能力。
- 亮点**
 - 智能诊断 (AI-Driven): 依托大模型对系统预处理后的汇聚指标进行深度分析。利用 LLM 的推理能力, 基于初级指标进行推断, 给出具有建设性、可落地的调优策略, 生成动态且前瞻性的诊断建议。
 - 规则诊断 (Rule-Based): 通过预设业务规则 (如 GC 时间占比、Shuffle 情况等) 对指标进行量化分析。为 Stage 和 Job 计算性能得分。输出结果稳定、可靠且可迭代的诊断报告。
 - 生态赋能 (MCP): 作为 MCP 服务运行, 使 AI Agent 能直接读取并分析本地 Spark 日志。
 - 效能革命 (AI Agent): 全程基于 AI Agent 协同模式开发, 深度实践 `skill` 与 `gemini.md` 配置。沉淀出一套涵盖自动化提交、语义化版本发布及编码规范自检的工业级 AI 开发全流程。

预览 <https://petrel2015.github.io/Spark-Performance-Insight>



手机扫码查看